

Álgebra Linear — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Confundir linhas com colunas	Escrever a ordem errada	Regra: linhas $\times$ colunas	2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$
Achar que muda os números e não a posição	Montar A^T igual a A sem motivo	Troque linha por coluna	$A = [[1,2,3],[4,5,6]] \rightarrow A^T = [[1,4],[2,5],[3,6]]$
Somar matrizes de ordens incompatíveis	Tentar somar 2×3 com 3×2	Só soma mesma ordem	$2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido
Olhar só para a quantidade de linhas	Multiplicar 2×3 por 2×2	Internas precisam coincidir	$2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4
Tentar inverter matriz com determinante zero	Fazer conta longa numa matriz não invertível	$\det(A)=0 \rightarrow$ não existe inversa	$[[1,2],[2,4]]$ não tem inversa
Somar as diagonais	Esquecer o sinal da subtração	ad-bc	$[[3,4],[2,5]] \rightarrow 15-8=7$
Misturar diagonais principais e secundárias	Resultado errado	Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias	Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença
Errar sinais dos cofatores	Somar menores sem alternar sinais	Sinais + - + / - + - / + - +	Cofator usa $(-1)^{(i+j)}$
Achar que qualquer sistema tem solução única	Ignorar o determinante/linhas escalonadas	$\det 0$ em matriz quadrada $\rightarrow$ solução única	$x+y=5; x-y=1 \rightarrow (3,2)$
Confundir contradição com infinitas soluções	Não reconhecer $[0 \ 0 \ 3]$		$0=3$ é impossível
Parar ao encontrar uma equação dependente	Não perceber variável livre	Uma linha de dependência pode indicar infinitas soluções	$x+y=2$ e $2x+2y=4$

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. Matriz

Erro: Confundir linhas com colunas

Consequência: Escrever a ordem errada

Regra: Regra: linhas $\times$ colunas

Resultado: 2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$

2. Transposta

Erro: Achar que muda os números e não a posição

Consequência: Montar A^T igual a A sem motivo

Regra: Troque linha por coluna

Resultado: $A = \begin{bmatrix} 1, 2, 3 \\ 4, 5, 6 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1, 4 \\ 2, 5 \\ 3, 6 \end{bmatrix}$

3. Soma

Erro: Somar matrizes de ordens incompatíveis

Consequência: Tentar somar 2×3 com 3×2

Regra: Só soma mesma ordem

Resultado: $2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido

4. Produto

Erro: Olhar só para a quantidade de linhas

Consequência: Multiplicar 2×3 por 2×2

Regra: Internas precisam coincidir

Resultado: $2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4

5. Inversa

Erro: Tentar inverter matriz com determinante zero

Consequência: Fazer conta longa numa matriz não invertível

Regra: $\det(A) = 0 \rightarrow$ não existe inversa

Resultado: $\begin{bmatrix} 1, 2 \\ 2, 4 \end{bmatrix}$ não tem inversa

6. Determinante 2×2

Erro: Somar as diagonais

Consequência: Esquecer o sinal da subtração

Regra: $ad - bc$

Resultado: $\begin{bmatrix} 3, 4 \\ 2, 5 \end{bmatrix} \rightarrow 15 - 8 = 7$

7. Sarrus

Erro: Misturar diagonais principais e secundárias

Consequência: Resultado errado

Regra: Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias

Resultado: Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença

8. Laplace

Erro: Errar sinais dos cofatores

Consequência: Somar menores sem alternar sinais

Regra: Sinais + - + / - + - / + - +

Resultado: Cofator usa $(-1)^{i+j}$

9. Sistema determinado

Erro: Achar que qualquer sistema tem solução única

Consequência: Ignorar o determinante/linhas escalonadas

Regra: $\det 0$ em matriz quadrada $\rightarrow$ solução única

Resultado: $x+y=5$; $x-y=1 \rightarrow (3,2)$

10. Sistema impossível

Erro: Confundir contradição com infinitas soluções

Consequência: Não reconhecer $[0 \ 0 \ | \ 3]$

Regra: $0=3$ é impossível

Resultado: Sem solução

11. Sistema indeterminado

Erro: Parar ao encontrar uma equação dependente

Consequência: Não perceber variável livre

Regra: Uma linha de dependência pode indicar infinitas soluções

Resultado: $x+y=2$ e $2x+2y=4$

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **Matriz:** Regra: linhas $\times$ colunas $\rightarrow$ 2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$
- **Transposta:** Troque linha por coluna $\rightarrow A = [[1,2,3],[4,5,6]] \rightarrow A^T = [[1,4],[2,5],[3,6]]$
- **Soma:** Só soma mesma ordem $\rightarrow 2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido
- **Produto:** Internas precisam coincidir $\rightarrow 2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4
- **Inversa:** $\det(A) \neq 0 \rightarrow$ não existe inversa $\rightarrow [[1,2],[2,4]]$ não tem inversa
- **Determinante 2×2 :** $ad-bc \rightarrow [[3,4],[2,5]] \rightarrow 15-8=7$
- **Sarrus:** Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias $\rightarrow$ Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença

- **Laplace:** Sinais + - + / - + - / + - + → Cofator usa $(-1)^{(i+j)}$
- **Sistema determinado:** det 0 em matriz quadrada → solução única → $x+y=5$; $x-y=1$ → (3,2)
- **Sistema impossível:** $0=3$ é impossível → Sem solução

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.